

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

- 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.
- 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko
- 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.
- 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.
- 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

예비 AI강사 양성과정

AI 통합교수법 설계와 실행

13개 교수설계 이론 · 생성형 AI 통합 워크플로 · 현장 강사의 노하우

FORMAT

강의안 · 62장

AUDIENCE

예비 AI강사 · 기초~중급 혼합

이애본 · 드림아이티비즈(DreamIT Biz) · aebon@dreamitbiz.com

이 강의안이 다룰 질문 하나

"ChatGPT가 답을 다 해주는 시대에,
강의는 무엇을 더 가르쳐야 하는가?"

이 질문에 답하려면 '무엇을 가르칠 것인가'만큼 '어떻게 학습이 일어나는가'를 알아야 합니다.

이 강의안에서는 수십 년간 다듬어진 13개 교수설계 이론을 **AI 시대의 강의실**에 다시 끼워 맞춰봅니다.
이론 따로, AI 활용 따로가 아니라 — **하나의 설계 도구**로.

전체 흐름, 이렇게 갑니다

이론 40% · 실습/워크북 30% · 강사 노하우 사례 30%

10분	오프닝 · 학습목표 공유	왜 'AI + 교수법'인가 · 이 강의안의 학습목표 (메타 Bloom)
30분	PART 1 · 학습목표 & 평가	Bloom · 구성적 정렬 · 백워드 설계 · 커크패트릭
20분	PART 2 · 교수설계 모델	ADDIE · Gagné 9단계 · SAM
25분	PART 3·4 · 교수법 & 학습이론	액티브러닝 · PBL · 플립러닝 · ZPD · 구성주의 · TPACK
30분	PART 5 · 통합 설계 & 노하우	이론 매트릭스 · 강사 노하우 5가지 · 워크북 실습
5분	클로징 · 정리	정리 · 참고문헌

이 강의안을 마치면, 여러분은...

Bloom의 6단계 동사로 학습목표를 작성했습니다. 이 장 자체가 첫 번째 예시입니다.

BLOOM L2

이해

13개 이론을
설명할 수 있다

Bloom · 구성적 정렬 · 백워드 ·
커크패트릭 · ADDIE · Gagné ·
SAM · 액티브러닝 · PBL · 플립 ·
ZPD · 구성주의 · TPACK

BLOOM L3

적용

이론을 AI 도구와
연결할 수 있다

ChatGPT로 학습목표 초안 만들기,
Claude로 PBL 시나리오 짜기,
Gemini로 평가 루브릭 생성하기 등
도구별 적용점을 안다

BLOOM L4

분석

상황에 맞는 이론을
선택할 수 있다

1시간짜리 강의는 Gagné, 8주
과정은 ADDIE — 상황별로 어떤
이론이 도구가 되는지 매트릭스로
비교한다

BLOOM L5

평가

내 강의안의 정합성을
점검할 수 있다

구성적 정렬 점검표로 ILO ↔ TLA
↔ AT의 일치 여부를 스스로
평가한다. 59장에 17개 점검표 제공

BLOOM L6

창안

나의 첫 AI 강의를
설계한다

워크북 슬라이드에 직접
빈칸을 채워 60-90분짜리
자기 강의 한 편을 종이 위에
완성한다

AI 강사가 가장 자주 놓치는 것

현장에서 자주 보는 모습

도구 ≠ 학습

초보 AI강사 강의안은
'도구 소개'에서 끝나기 쉽습니다

화면 캡처 수십 장, 프롬프트 예시 수십 개. 그런데 수강생이 '내 일에 어떻게 쓸지'는 여전히
모릅니다. 도구는 가르쳤지만, **학습은 설계되지 않았기 때문**입니다.

TOOL → DESIGN

"AI를 가르치는 것" 이 아니라 "AI로 학습을 설계하는 것"

01

학습목표가 먼저, 도구는 그 다음

Bloom의 어느 단계를 도달시킬 것인가가 결정되어야 GPT를 쓸지, PBL을 쓸지가 정해집니다.

02

이론은 강사를 게으르게 해준다

매번 '이거 어떻게 가르치지'를 처음부터 고민할 필요가 없습니다.
13개의 검증된 설계 패턴이 이미 있습니다.

03

AI는 도구가 아니라 학습 환경이다

이 강의안은 AI를 PPT 같은 매체가 아니라 학습자의 '제3의 동료'로 봅니다.

PART · 01

학습목표와 평가

무엇을 도달하게 할 것인가, 그리고 그것을 어떻게 확인할 것인가

THEORY · 01

Bloom's Taxonomy

인지적 복잡성의 6단계

THEORY · 02

구성적 정렬

ILO · TLA · AT

THEORY · 03

백워드 설계 (UbD)

결과 → 평가 → 경험

THEORY · 04

커크패트릭 4단계

반응 · 학습 · 행동 · 결과

Bloom의 교육목표분류학

학습목표를 인지적 복잡성에 따라 6단계로 분류한 가장 널리 쓰이는 체계

DEFINITION

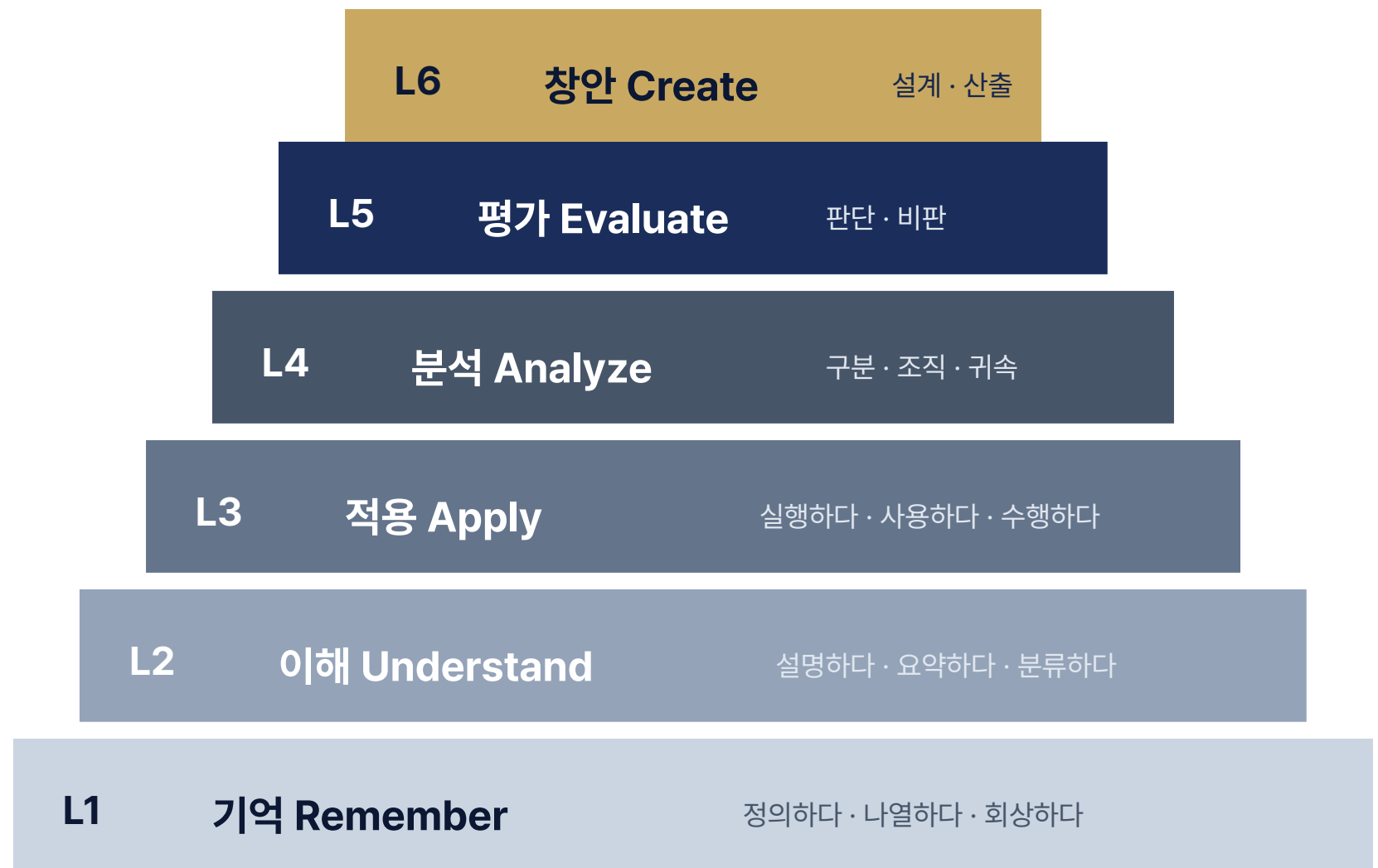
한 줄 정의

"안다"를 6단계로 쪼개서,
우리가 가르치는 게 어느 깊이까지인지
스스로 점검하게 하는 척도.

HISTORY

- 1956 — Benjamin Bloom 등 대학 시험관 위원회가 편찬
- 2001 — Anderson & Krathwohl이 동사형으로 개정 (현재 표준)
- 최근 — AI 시대에 '평가·창안'의 위상이 다시 재해석되는 중

THE PYRAMID · 아래에서 위로



학습목표를 쓸 때, 이 동사를 쓰세요

"안다 / 이해한다"는 측정 불가능. → 수강생이 무엇을 '행동'으로 보여줘야 하는지로 바꿉니다.

L1 기억 · Remember	L2 이해 · Understand	L3 적용 · Apply	L4 분석 · Analyze	L5 평가 · Evaluate	L6 창안 · Create
정의하다 나열하다 회상하다 식별하다 명명하다 인식하다 반복하다 표시하다 선택하다 진술하다	설명하다 요약하다 분류하다 해석하다 예측하다 구분하다 예시를 들다 번역하다 비교하다 대조하다	실행하다 사용하다 수행하다 적용하다 구현하다 해결하다 시연하다 운영하다 계산하다 제작하다	구분하다 조직하다 속성을 찾다 비교 대조하다 분해하다 관계를 찾다 도식화하다 구조화하다 통합하다 실험하다	판단하다 비판하다 변호하다 지지하다 점검하다 정당화하다 등급을 매기다 추천하다 심사하다 검증하다	설계하다 고안하다 작성하다 구성하다 기획하다 생성하다 발명하다 합성하다 제안하다 개발하다

AI가 L1·L2를 대체하면, 강의는 어디로?

ChatGPT가 정의·요약을 5초 만에 해주는 시대. 강사의 자리는 자연스럽게 **L3 적용** 위로 이동합니다.

BLOOM 단계	AI가 잘하는 것 (위임 가능)	강사·학습자가 해야 할 것 (못 위임)
L1 기억	용어 정의, 사실 회상, 목록 만들기 — 대부분 위임 가능	AI 답이 맞는지 확인하는 검증 안목 을 기르는 것
L2 이해	개념 설명, 요약, 비유 — 생성형 AI가 잘하는 영역	자기 언어로 다시 말해보기, 학습자 맥락으로 번역하기
L3 적용 ← 강의 시작점	절차 따라하기, 코드 작성 보조, 템플릿 채우기	내 맥락에 맞게 변형하기 — AI에게 '맥락'을 주는 능력
L4 분석	데이터 분해, 상관관계 찾기, 패턴 추출 — AI 데이터 분석 도구	의미 해석, "그래서 무엇이 중요한가" 판단
L5·L6 평가·창안	초안·대안 생성, 옵션 나열 — AI가 '재료'는 줄 수 있음	가치 판단 · 책임지는 선택 · 윤리적 결정 — 오직 사람

강사의 일은 'L1·L2 가르치기'에서 'L3 이상으로 학습자를 끌어올리기'로 이동합니다. 그 사다리가 곧 강의 설계입니다.

Bloom's Taxonomy

블룸의 교육목표분류학 (1956 / 개정 2001)

01 · CONCEPT 개념

학습목표를 인지적 복잡성에 따라 6단계로 분류한 체계.

L1 기억 → L2 이해 → L3 적용 → L4 분석 → L5 평가 → L6 창안.

각 단계는 위 단계로 가기 위한 토대(scaffold)가 됩니다.

02 · KEY POINT 핵심

"안다"는 측정 불가능. **행동 동사**로 써야 평가 가능합니다.

AI 시대에는 L1·L2가 위임 가능 영역이 되었고,

강의는 L3 이상으로 학습자를 끌어올리는 데 집중합니다.

03 · EXAMPLE 강의 적용 예시

× **Before** "ChatGPT를 이해한다"

✓ **After (L2)** "ChatGPT의 작동 원리를 3문장으로 설명한다"

✓ **After (L3)** "내 업무 문서 1편을 GPT로 요약·교정한다"

✓ **After (L5)** "두 AI 도구의 답을 비교해 더 나은 쪽을 근거와 함께 선택한다"

✓ **After (L6)** "내 업무를 위한 프롬프트 템플릿 1개를 설계한다"

04 · CHECKLIST 강사 점검표

□ 내 학습목표 문장에 측정 가능한 **동사**가 들어 있는가

□ 목표한 단계와 평가가 같은 단계에 있는가 (L3 목표 → L3 평가)

□ AI가 L1·L2를 대신하는 시대를 반영해 L3↑로 설계했는가

□ 한 강의 안에 단계 사다리(L1→L3)가 보이는가

□ 학습자에게 동사 그대로 "오늘 ~을 ~합니다"라고 말했는가

구성적 정렬 (Constructive Alignment)

"내가 가르친 것 = 학습자가 배운 것 = 시험에 나온 것" — 세 개가 어긋나면 강의는 무너집니다.

PRINCIPLE

세 꼭짓점은
같은 **Bloom** 단계를 가리켜야 합니다.

ILO

학습성과

Intended Learning Outcomes

ANTI-PATTERN

L3 적용을 가르치고
L1 기억을 평가하면
학습자는 **벼락치기**로 회귀합니다.

aligned

T L A

교수-학습활동

Teaching & Learning Activities

A T

평가과제

Assessment Tasks

"Students learn what they think they will be assessed on." — John Biggs (Ramsden, 1992 인용)

내 강의는 정말 '정렬'되어 있을까?

'ChatGPT 활용 기초'라는 동일한 주제를 두 가지 정렬로 본다 — 어긋난 강의 vs. 정렬된 강의

× MISALIGNED · 어긋난 강의

ILO · L3

"ChatGPT로 업무 보고서를 작성한다"

TLA · L2

강사가 90분간 ChatGPT 화면을 보여주며 '이런 기능이 있다'고 설명

AT · L1

"ChatGPT의 주요 기능 5가지를 적으세요" 라는 객관식 시험

결과

— 학습자는 "기능 이름은 외웠는데, 내 일에 어떻게 쓸지는 모르겠다"

✓ ALIGNED · 정렬된 강의

ILO · L3

"ChatGPT로 업무 보고서를 작성한다"

TLA · L3

각자 실제 업무 데이터를 가지고 30분간 보고서 초안 작성 실습

AT · L3

제출 산출물: 본인 업무 보고서 1편 + 사용한 프롬프트

결과

— 다음 주 월요일 출근해서 진짜로 그 도구를 씁니다

점검 요령: 강의를 설계한 뒤 종이에 ILO · TLA · AT 세 개를 옆에 적고 Bloom 단계가 같은지 동그라미 쳐보세요. 다르면 정렬이 깨진 것.

Constructive Alignment

구성적 정렬 · John Biggs (1996, 1999)

01 · CONCEPT 개념

학습성과(ILO) · 교수-학습활동(TLA) · 평가과제(AT) 세 꼭짓점이
같은 Bloom 단계를 가리키도록 정렬하는 교육과정 설계 원리.
하나라도 어긋나면 학습은 가장 쉬운 쪽(=평가 기준)으로 회귀합니다.

03 · EXAMPLE 강의 적용 예시

주제: '프롬프트 엔지니어링 입문' 1시간 강의

ILO (L3): 내 업무 상황에 맞는 프롬프트를 작성한다

TLA (L3): 실제 업무 시나리오 카드를 받아 프롬프트 설계 실습

AT (L3): 완성한 프롬프트 + 출력 결과를 짝과 교차 점검

02 · KEY POINT 핵심

학생은 **평가받으리라 생각하는 것을 학습**합니다 (Biggs).
"어떻게 가르칠까"보다 "어떻게 평가할까"를 먼저 설계하면
역으로 활동과 목표가 자연스럽게 정렬됩니다 → 백워드 설계로 연결.

04 · CHECKLIST 강사 점검표

- ☐ ILO · TLA · AT를 한 페이지에 나란히 적어봤는가
- ☐ 세 칸 모두 같은 Bloom 동사 단계인가
- ☐ "수강생에게 평가만 본다면 어떻게 공부할까"를 자문했는가
- ☐ AI 활용 강의에서 '활동=AI 데모 보기, 평가=객관식'은 아닌가
- ☐ 학습자에게도 정렬 구조를 공개했는가 (수강생도 알아야 함)

백워드 설계 (Understanding by Design)

"다 끝났을 때, 학습자가 무엇을 할 수 있어야 하는가?" — 이 한 질문에서 거꾸로 설계합니다.

STAGE 1

01

기대 결과
Desired Results

학습이 끝났을 때 학습자가
'알고 있어야 할 것'과
'할 수 있어야 할 것'을
먼저 명확히 한다.
(Big Idea · Essential Question)

STAGE 2

02

평가 증거
Assessment Evidence

그 결과를 어떻게
'증거'로 확인할 것인가.
활동을 짜기 **이전에**
평가 과제부터 만든다.
(Performance Task · 루브릭)

STAGE 3

03

학습 경험
Learning Plan

그 증거를 만들 수 있게 하는
활동·자료·시간을 짠다.
가장 마지막에 결정.
(WHERE TO 원칙 적용)

"Begin with the end in mind." — Stephen Covey (1989), UbD 1장 첫머리 인용

AI에게 단계별로 무엇을 시킬까

백워드 3단계를 그대로 프롬프트 3개로 — 순서는 강사가 진다

STAGE 1 — DESIRED RESULTS

AI에게: "강의 목표를 Bloom 동사로 3개 뽑아줘"

PROMPT 예) "60분 'AI로 회의록 작성' 강의의 ILO를 Bloom L3 적용 단계 동사로 3개 써줘. 측정할 수 있어야 해."

STAGE 2 — ASSESSMENT EVIDENCE

AI에게: "이 목표를 확인할 수행과제 + 루브릭 4단계를 만들어줘"

PROMPT 예) "위 ILO를 평가할 수행과제 1개 + 4점 루브릭(우수/양호/보통/미흡), 일반론 말고 구체적인 행동 기준으로 써줘."

STAGE 3 — LEARNING PLAN

AI에게: "그 루브릭 4점에 도달하게 만드는 60분 활동 시퀀스를 짜줘"

PROMPT 예) "60분 안에 루브릭 4점에 도달하게 만드는 활동 시퀀스를 짜줘 (각 활동: 시간/형태/AI 도구/체크포인트)."

핵심: AI에게 통째로 맡기면 '활동'부터 내놓기 쉽습니다. 단계 순서는 강사가 정해 주세요.

Backward Design (UbD)

백워드 설계 · Wiggins & McTighe (1998 / 개정 2005)

01 · CONCEPT 개념

기대 결과 → 평가 증거 → 학습 경험 순으로 **역방향**으로
설계하는 교육과정 개발 모델. UbD는 'Understanding by Design'의 약자.
활동부터 짜는 'Forward Design'의 반대 접근.

03 · EXAMPLE 강의 적용 예시

Big Idea: AI는 일을 대체하는 게 아니라 '초안 동료'다

Essential Q: 내가 AI 초안을 어디서 멈추고 사람의 판단을 끼울 것인가

Evidence: 본인 업무 결과물 + AI 활용 흐름을 그린 워크북 1장

Learning Plan: 시연 10분 → 실습 30분 → 짝 점검 15분 → 회고 5분

02 · KEY POINT 핵심

"활동이 좋아 보여서 넣었다"가 모든 강의의 함정.

증거를 먼저 정하면 활동은 자연스럽게 가지치기됩니다.

Big Idea + Essential Question 두 개로 강의 한 편이 묶입니다.

04 · CHECKLIST 강사 점검표

- ☐ 강의 끝에 학습자가 '제출'할 한 가지가 정해졌는가
- ☐ 그 산출물을 채점할 루브릭이 미리 있는가
- ☐ Big Idea를 한 문장으로 말할 수 있는가
- ☐ Essential Question을 학습자에게 보여줬는가
- ☐ 활동이 평가 증거에 직접 기여하지 않으면 과감히 잘랐는가

커크패트릭 4단계 평가 모델

"강의 만족도 점수"만으로는 강의가 효과적이었다고 말할 수 없습니다. 4단계로 본다.

LEVEL 1 반응 Reaction	"강의가 마음에 들었는가" — 만족도, 흥미도 측정 도구: 설문 별점, NPS, "다시 듣고 싶은가"	가장 쉽지만 학습 효과와 상관성 약함. '재미있었다 = 배웠다'가 아님.
LEVEL 2 학습 Learning	"지식·기술·태도가 변했는가" — 사전/사후 비교 측정 도구: 퀴즈, 수행과제, 자가 진단	Bloom 단계와 연결됨. L3 적용을 목표했으면 L2 측정도 L3 동사로 해야 함.
LEVEL 3 행동 Behavior	"현업에서 정말로 적용하는가" — 강의 후 4-12주 측정 도구: 현장 관찰, 1:1 인터뷰, 상사 평가	강사의 진짜 통제력은 여기서 끝. 그래서 '학습 후 행동 트리거'를 강의에 심어야 함.
LEVEL 4 결과 Results	"조직 성과가 바뀌었는가" — 생산성·매출·KPI 측정 도구: ROI, 업무 시간 절감, 매출 변화	AI 강의는 업무 시간 절감처럼 L4로 옮기기 쉬운 편. "주당 X시간 단축"으로 KPI 환산 가능.

Kirkpatrick 4-Level Model

커크패트릭 4단계 평가 모델 · D. Kirkpatrick (1959) · 개정 J. & W. Kirkpatrick (2016)

01 · CONCEPT 개념

교육 프로그램의 효과성을 4단계로 평가:

반응(Reaction) · 학습(Learning) · 행동(Behavior) · 결과(Results).

위로 갈수록 측정 비용↑ 비즈니스 가치↑.

02 · KEY POINT 핵심

"강의 별점 4.8/5.0" 만 자랑하는 강사는 L1에 멈춰 있는 셈.

L3·L4를 보여줄 수 있는 강사가 **계약을 따냅니다.**

개정판 New World Kirkpatrick은 L4부터 거꾸로 설계하라고 말합니다.

03 · EXAMPLE 'AI로 회의록' 강의 평가 4종

L1: "이 강의를 동료에게 추천하시겠습니까" 0-10점

L2: 본인 음성 1분 → 회의록 5분 안에 만들기 수행평가

L3: 4주 후 "지난 한 달 회의록 몇 건 AI로 만드셨나요"

L4: "주당 회의록 작성 시간 → 평균 X분 단축" 부서 통계

04 · CHECKLIST 강사 점검표

- ☐ 내 강의 평가가 L1에만 머물러 있지 않은가
- ☐ L2 수행평가 도구가 강의 안에 포함되어 있는가
- ☐ L3 행동 변화를 측정할 4주 후 follow-up 계획이 있는가
- ☐ 발주처 KPI 1개를 L4 지표로 잡았는가
- ☐ L4부터 거꾸로 설계해봤는가 (New Kirkpatrick)

내가 가르치고 싶은 AI 강의 한 편 — 정렬해보기

아래 빈칸을 채우면 Part 1 이론 4개가 한 번에 적용됩니다. (실제 종이/노선에 옮겨 적기)

01 · TOPIC

강의 주제: 예) AI로 마케팅 카피 작성하기

02 · ILO (Bloom 동사로!)

학습자는 강의 후 _____를 _____ 할 수 있다 (Bloom L__ 단계)

03 · AT — 평가과제 (UbD대로 먼저!)

학습자가 강의 끝에 제출할 산출물: _____

04 · TLA — 활동

AT를 만들 수 있게 하는 활동 3가지: ① _____ ② _____ ③ _____

05 · KIRKPATRICK · 4주 후 측정

L3 행동 측정 한 줄: "_____"

5분 안에 종이 한 장을 다 채우는 게 목표. 완벽보다 통과. 다 못 채워도 Part 5에서 다시 돌아옵니다.

PART · 02

교수설계 모델

한 편의 강의를 어떤 순서로 만들 것인가

THEORY · 05

ADDIE 모델

분석·설계·개발·실행·평가

THEORY · 06

Gagné 9가지 교수사건

한 차시 수업의 9단계 흐름

THEORY · 07

SAM 모델

짧은 반복(iteration)으로

ADDIE — 교수설계의 기본 5단계

가장 널리 쓰이는 교수설계 틀. 한 편의 강의·교육과정이 거쳐가는 표준 다섯 단계.



ADDIE는 직선형으로 그리지만 실제로는 단계 간 피드백 루프가 있는 **유연한 가이드**. 다음 장에서 AI를 단계별로 어떻게 쓸지 봅니다.

ADDIE 각 단계에서 AI는 무엇을 해줄까

도구를 잘 쓰면 강의 설계 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

PHASE	AI 활용 작업	추천 도구	강사가 꼭 손볼 곳
A · 분석	설문 응답 요약, 사전 인터뷰 텍스트 클러스터링	Claude · NotebookLM	AI는 '욕구'를 보지 못함 — 실제 학습자 1명과 통화
D · 설계	ILO 초안, 루브릭 4점, Bloom 단계 점검	ChatGPT · Claude	Bloom 단계 일관성 — 강사가 직접 동그라미
D · 개발	슬라이드 초안, 시나리오, 이미지, 퀴즈 문항	Gamma · Genspark · Midjourney	강사의 톤·사례·실패 경험은 손으로 끼워넣기
I · 실행	실시간 Q&A 보조, 영문 응답 번역, 채팅 요약	ChatGPT 음성 · Gemini Live	학습자 표정·맥락 읽기 — AI 위임 불가
E · 평가	설문 자유응답 분석, 산출물 자동 채점 보조	Claude · NotebookLM	루브릭 최종 판정과 피드백 톤은 강사 손

ADDIE Model

ADDIE 모델 · Branson 외 (1975), 플로리다주립대

01 · CONCEPT 개념

교수설계의 가장 보편적인 5단계 프레임:

분석 → 설계 → 개발 → 실행 → 평가.

한 강의·과정·교재 모두에 적용 가능. 단계 간 피드백 루프 포함.

02 · KEY POINT 핵심

"분석 없이 만든 강의는 강사의 자기소개일 뿐."

A·E 단계를 건너뛰는 게 가장 흔한 실수.

AI 도구 도입은 D·D·I 단계 시간을 가장 크게 줄여줍니다.

03 · EXAMPLE 강의 적용 예시

8주짜리 'AI 기획자' 과정 ADDIE:

A: 기획자 30명 사전 설문 + 1:1 인터뷰 5건

D: 주차별 ILO 8개 + 최종 산출물(서비스 기획서) 정의

D: 매주 슬라이드 + 실습 시나리오 + 첨삭 루브릭

I: 8주 진행, 매주 회고

E: Kirkpatrick 1·2·3 측정 + 12주 후 follow-up

04 · CHECKLIST 강사 점검표

- ☐ 분석(A) 없이 D로 바로 가지 않았는가
- ☐ 설계(D)에서 ILO·AT·TLA를 한 페이지에 정렬했는가
- ☐ 개발(D)에서 AI가 만든 초안을 무비판 복붙하지 않았는가
- ☐ 실행(I) 중 형성평가 포인트를 3개 이상 심었는가
- ☐ 평가(E)가 L1만이 아니라 L2·L3·L4로 확장됐는가

Gagné의 9가지 교수사건

한 차시(=1시간 강의)의 흐름을 9개 사건으로 분해. 정보처리 이론에 기반한 강의 시퀀스.

GROUP 1 · 준비 PREPARATION

01 주의 끌기 (Gain Attention)

놀라운 사실, 충격적 질문, 예상 못한 시연으로 시작

02 학습목표 알리기

"오늘 끝나면 ~를 할 수 있다"를 학습자에게 명시

03 선수학습 회상 자극

"지난 시간에 우리는 ~를 다뤘죠" 연결고리 확인

GROUP 2 · 학습 INSTRUCTION

04 자극 자료 제시

개념·절차·예시를 다양한 매체로 보여주기

05 학습 안내 제공

힌트·비유·기억술 — 학습자가 길을 잃지 않게

06 수행 유발 (Elicit Performance)

학습자가 직접 해보게 — 실습·연습 문제

GROUP 3 · 강화 REINFORCE

07 피드백 제공

구체적·즉시·교정형 피드백

08 수행 평가

목표 도달 여부 확인 (AT)

09 파지·전이 향상

현장 적용 액션·요약·다음 단계

9개 사건은 인지심리학의 정보처리 모델에서 도출 — 한 차시 안에 고루 배치하되, 순서·비중은 상황에 맞게 조절합니다.

'AI로 회의록 만들기' 60분, 이렇게 흐릅니다

실제 강의 한 편이 Gagné 9단계로 분 단위 배치되는 모습

01	00:00 → 00:03	주의 끌기	"이 음성 1분, AI가 회의록 만드는 데 얼마 걸릴까요?" 실제 시연
02	00:03 → 00:05	학습목표 알리기	"오늘 끝나면 본인 회의 녹음 1건을 5분 안에 회의록으로 만듭니다"
03	00:05 → 00:08	선수학습 회상	"평소 회의록 작성 시 가장 시간 많이 잡아먹는 부분?" 채팅창 응답
04	00:08 → 00:20	자극 자료 제시	3개 도구 시연: ChatGPT 음성 / Otter / Notion AI — 같은 음성으로 비교
05	00:20 → 00:25	학습 안내	'역할 → 맥락 → 출력형식' 3단 프롬프트 템플릿 카드 제공
06	00:25 → 00:45	수행 유발	학습자 본인 회의 녹음 → 20분간 실습 (강의의 중심)
07	00:45 → 00:52	피드백	짹 점검 + 강사 라운드 — 빈약한 프롬프트 1건 함께 개선
08	00:52 → 00:55	수행 평가	완성된 회의록 1건 제출 — 루브릭 4점 자가 채점
09	00:55 → 01:00	파지·전이	"내일 첫 회의 끝나면 바로 적용" 다짐 + 카톡방 follow-up 안내

Gagné's Nine Events

가네의 9가지 교수사건 · Robert Gagné (1965 / 4판 1985)

01 · CONCEPT 개념

한 차시(보통 60분 수업)의 흐름을 9가지 인지적 사건으로 분해:
준비(주의·목표·회상) → 학습(자극·안내·수행) → 강화(피드백·평가·전이).
각 사건은 학습자 뇌에서 일어나는 내부 과정과 짝지어져 있음.

03 · EXAMPLE 9단계 시작 멘트

- ① "이 사진, 1초만 보세요." (충격 시연)
② "끝나면 ~를 할 수 있게 됩니다."
③ "지난 시간 ~ 기억나시죠?"
④ 핵심 개념 시연
⑤ 헛갈리기 쉬운 지점 짚기

⑥ "직접 해보세요" (실습)
⑦ 즉시 피드백
⑧ 미니 수행 평가
⑨ "내일 회의에서 바로 써보세요"

02 · KEY POINT 핵심

초보 강사가 흔히 빼먹는 단계: ①주의 끌기와 ⑨파지·전이.
"Hello everyone, today we will..." 으로 시작하면 ①이 죽고,
"감사합니다" 로 끝나면 ⑨가 죽습니다.

04 · CHECKLIST 강사 점검표

- ☐ 강의 첫 3분에 학습자 시선을 빼앗는 장치가 있는가
- ☐ 학습목표를 강의 처음 5분 안에 명시했는가
- ☐ 강의 시간의 40% 이상이 학습자 수행(⑥)인가
- ☐ 피드백(⑦)이 '잘했어요' 수준에 머물지 않는가
- ☐ 마지막 5분에 '내일 무엇을 할까' 행동 계획이 있는가

SAM — 점진적 근사 모델

ADDIE가 폭포수라면, SAM은 애자일. 작게 만들고, 빨리 보여주고, 빨리 고친다.

THREE PHASES, REPEATED ITERATIONS

PHASE 01

Preparation · 정보 수집

학습자 인터뷰 · 비즈니스 요구 정리 (짧게, 일주일 이내)

PHASE 02

Iterative Design · 반복 설계

Savvy Start (Day 1 워크숍) → 스토리보드 → 프로토타입 (각 사이클 1~2주)

각 사이클이 짧고, 학습자 피드백을 즉시 반영.

PHASE 03

Iterative Development · 반복 개발

Alpha → Beta → Gold 릴리스 — 매 단계 시범 운영 + 수정

WHY SAM, NOT ADDIE?

AI 강의는 ADDIE보다 SAM이 더 잘 맞습니다.

① 도구가 빨리 바뀜

분기마다 새 모델·새 UI. ADDIE로 몇 달 걸려 만들면 그사이 새 모델이 나와 있음.

② 학습자 수준 차이 큼

1회차 운영 후 알게 되는 게 더 많음. 즉시 v2 가능.

③ 강사 본인도 학습 중

매 사이클이 강사의 노하우 업데이트 기회.

내 강의는 ADDIE 체질? SAM 체질?

기준 CRITERION	ADDIE	SAM
접근 방식	순차적·꼭포수 (Linear)	반복적·애자일 (Iterative)
한 사이클 기간	3~6개월 (전체)	1~2주 (각 사이클)
변경 비용	후반 변경 비쌈	언제든 저렴 (작은 단위)
학습자 피드백	실행 단계에서 처음	매 사이클마다 수집
어울리는 강의	학위 과정, 자격증, 컴플라이언스	AI 강의, 신기술, 기업 사내 교육
강사의 부담	초기 분석 부담 ↑	매 사이클 운영 부담 ↑

실전 절충: 큰 그림은 ADDIE로 그리되, 매 차시는 SAM 사이클로 돌리는 하이브리드도 많이 씁니다.

SAM Model

Successive Approximation Model · Michael Allen & Richard Sites (2012)

01 · CONCEPT 개념

교수설계를 짧은 반복 사이클로 진행하는 애자일 방식.
Preparation → Iterative Design → Iterative Development.
한 번에 완성 대신, 작은 프로토타입을 빨리 만들고 빨리 고침.

02 · KEY POINT 핵심

"완벽한 강의안" 대신 "1.0 → 1.1 → 1.2 ..."
AI 강의처럼 도구·맥락이 빨리 바뀌는 영역에 특히 잘 맞음.
Savvy Start 워크숍이 핵심: 모든 이해관계자 모아 1일 빠른 합의.

03 · EXAMPLE 강의 적용 예시

(예시) 'AI 강사' 양성 8주 과정을 SAM으로 운영:
v1.0 1기 8명, 슬라이드만으로 진행
v1.1 2기 — 워크북 추가, AI 모델 교체 반영
v1.2 3기 — 짝 점검 추가, Q&A 패턴 정리해 FAQ화
v2.0 4기 — Claude·Gemini 비교 실습 신규 추가

04 · CHECKLIST 강사 점검표

- 강의안에 버전 번호가 있는가 (v1.0, v1.1 ...)
- 한 사이클(=1회 운영) 끝나면 회고 30분을 가졌는가
- '다음 회차에 고칠 것' 리스트를 문서로 남기는가
- AI 도구가 업데이트되면 즉시 슬라이드를 수정하는가
- 1기 학습자에게 미안할 만큼 빨리 시작하고 빨리 고치는가

PART · 03

교수법

"강사가 말하는 시간 ≠ 학습자가 배운 시간"

THEORY · 08

액티브 러닝

수동적 청취를 능동 참여로

THEORY · 09

문제중심학습 PBL

실제 문제로 학습 시작

THEORY · 10

플립러닝

강의는 미리, 수업은 활동

액티브 러닝 (Active Learning)

학생이 수동적 청취를 넘어, 말하고·쓰고·움직이고·결정하는 모든 교수전략의 총칭.

DEFINITION

"수강생이 듣고 있는가 아니라,
수강생이 무엇을 하고 있는가."

EVIDENCE

Freeman et al. (2014), PNAS — 225편 STEM 연구 메타분석:
액티브 러닝 강의 학생들의 시험 점수가 전통 강의보다 평균 약 **6% 높음**,
전통 강의 학생은 낙제 가능성이 1.5배 높음.

Mayer (2009) — 학습은 정보를 골라 조직하고 기존 지식과 잇는
능동적인 인지 처리입니다.

TECHNIQUES · 실전 액티브 러닝 12종

01

Think-Pair-Share

혼자→짝→전체 단계적 공유

02

1-Minute Paper

1분 글쓰기로 정리

03

Peer Teaching

서로 가르치기 (Jigsaw)

04

Concept Map

개념 간 관계 직접 그리기

05

Case Study

실제 사례 분석·토론

06

Muddiest Point

가장 헷갈린 점 익명 제출

07

Polling / Quiz

Slido·Mentimeter 실시간

08

Gallery Walk

결과물 순회 코멘트

09

Live Demo

학습자가 운전석에

10

Role Play

역할극·상황 시뮬레이션

11

Debate

찬반 토론·논리 훈련

12

Mini-Project

미니 프로젝트·산출물 제작

AI가 만든 새로운 액티브 러닝 4가지

Zoom 화면에서, 30명이 동시에 능동적으로 학습하게 만드는 새 방식

TECHNIQUE 01

AI 짝꿍 (AI Partner)

학습자 1명 + ChatGPT 1개를 한 짝으로 묶기. AI가 첫 응답을 주면, 학습자가 평가하고 반박. "AI가 틀린 이유 3개 찾기" 같은 과제.
수강생 한 명 한 명에게 24시간 토론 파트너가 생기는 효과.

TECHNIQUE 02

AI 답안 비판 (Critique-AI)

같은 질문을 ChatGPT·Claude·Gemini 3개에 던지고, 답안 3개를 비교.
학습자는 "어떤 답이 가장 좋은가, 왜인가"를 평가 — Bloom L5 직진.
인지 부담은 AI가 떠안고, 학습자는 판단에만 집중.

TECHNIQUE 03

프롬프트 릴레이 (Prompt Relay)

소그룹에서 한 사람씩 돌아가며 프롬프트 한 줄 추가, AI에게 응답 받기.
개선·정교화·반박을 차례로 하며 결과물이 누적. Jigsaw + AI의 결합.
Breakout room 4-5명이 알맞음.

TECHNIQUE 04

실시간 AI 요약 게시 (Live Recap)

채팅창 전체를 NotebookLM/Claude에 흘려넣고 매 15분마다 핵심 요약 게시.
학습자는 자기 발언이 어떻게 인용·연결됐는지 보며 다음 발언을 정교화.
"내 말이 들렸다"는 감각 → 능동적 참여 증가.

모든 기법의 공통: 강사가 말하는 시간을 줄이고, AI는 학습자 옆에서 일하게 한다.

Active Learning

액티브 러닝 · Bonwell & Eison (1991)

01 · CONCEPT 개념

학생이 수동적 청취를 넘어 능동적으로 학습 과정에 참여하는 교수-학습 전략의 총칭. 듣기·읽기에서 그치지 않고 **말하기·쓰기·만들기·결정하기로** 이동.

03 · EXAMPLE 강의 적용 예시

60분 강의 안에 액티브 러닝 3회 심기:

15분 차: 1-Minute Paper — "지금까지 가장 헷갈리는 한 줄"

30분 차: Think-Pair-Share — 짝공과 30초 의견 비교

50분 차: Critique-AI — GPT 답 1개를 함께 평가

강사 발언 시간 예: 60% → 35%

02 · KEY POINT 핵심

Freeman et al. (2014, PNAS) — 액티브 러닝 강의는 시험 점수 약 **+6%**, 전통 강의의 낙제 위험 1.5배. AI 시대에는 30명 동시에 능동적이게 만드는 새 기법(AI 짝공·Critique-AI·Prompt Relay)이 등장.

04 · CHECKLIST 강사 점검표

- ☐ 강의 안에 액티브 러닝 활동이 **15분에 1개** 이상 있는가
- ☐ 강사 발언 시간이 50%를 넘지 않는가
- ☐ 학습자 응답이 강사에게 보이는 도구가 있는가 (Slido 등)
- ☐ '침묵 5초' 후 응답이 나올 때까지 기다리는가
- ☐ 잘못된 답에도 '왜 그렇게 생각했는지' 묻는가

PBL — 문제중심학습

"강사가 가르치고 학생이 푼다"가 아니라 "문제가 던져지고 학생이 학습한다". 의대에서 시작, 전 분야로 확산.

ANATOMY OF A PBL PROBLEM

좋은 PBL 문제의 4가지 조건

01 실제적 (Authentic)

현장에서 진짜로 일어나는 상황. 가짜 문제는 PBL이 아님.

02 비구조화 (Ill-structured)

정답이 하나가 아님. 정보가 불충분, 접근 방법 다양.

03 다학제적 (Multidisciplinary)

여러 영역의 지식·기술이 동시에 필요. 단일 챕터로 안 풀림.

04 학습자 주도 (Self-directed)

학습자가 무엇을 배워야 할지 스스로 정의.

MAASTRICHT 7-STEP PBL CYCLE

학습자가 따라가는 7단계

01 · 용어·개념 명료화 (모르는 단어부터 정리)

02 · 문제 정의 (해결할 것 1문장으로)

03 · 가설 생성 (브레인스토밍)

04 · 가설 구조화 (그룹·우선순위)

05 · 학습 과제 설정 (무엇을 배워야 하나)

06 · 자기주도 학습 (자료 조사·연구)

07 · 결과 공유·통합 (그룹 토론으로 결론)

강사의 역할은 '가르치는 사람'에서 '조력자(facilitator)'로 — 답을 주지 않고 좋은 질문만 던집니다.

AI 강의용 PBL 문제 한 편 — 예시

한 페이지짜리 문제 시나리오. 학습자는 90분 동안 이걸 풉니다.

PBL CASE · "내일 임원 보고에서 챗봇 도입 안건을 막을 것"

"당신은 30년 된 출판사 마케팅팀 5년차 직원입니다."

어제 임원회의에서 사장이 "다음 주부터 고객 문의를 GPT 챗봇으로 전부 자동화한다"고 발표했습니다.

당신은 챗봇이 출판사 특유의 작가 문의·저작권 문제·환불 분쟁을 못 다룬다고 직감합니다.

동료들은 "AI인데 다 할 수 있는 거 아니냐"고 합니다.

내일 09:00 임원 보고가 잡혔습니다. 안건을 통과시키지 않거나, 조건을 붙이거나, 단계적 도입안을 제시해야 합니다.

가진 자원: 어제까지 1년간 고객 문의 기록(엑셀 1,200건) · ChatGPT 유료 계정 · 인터넷

강사의 관찰 포인트

→ 학습자가 ChatGPT에게 '1,200건 분석'을 어떻게 요청하는지가 핵심 (프롬프트 설계)

학습되는 것

데이터 전처리 · 프롬프트 엔지니어링 · AI 한계 분석 · 의사결정 설득 — 4가지가 동시에

Problem-Based Learning

문제중심학습 (PBL) · Barrows & Tamblyn (1980) · McMaster Univ. (1969~)

01 · CONCEPT 개념

실제적이고 비구조화된 문제를 중심으로 학습자가 주도적으로 학습하는 교수법.
의과대학에서 시작 — 환자를 만나는 그 순간부터 학습이 시작되도록.

02 · KEY POINT 핵심

"강의 → 문제풀이"가 아니라 "문제 → 필요한 학습 자체발견 → 해결".
강사는 답을 주지 않고 **좋은 질문만** 던지는 조력자 역할.
AI 시대에 특히 강력 — 학습자가 AI에게 묻는 능력 자체가 평가 대상.

03 · EXAMPLE 좋은 vs 나쁜 PBL 문제

✖ **나쁨:** "ChatGPT로 회의록을 만들어 보세요"
→ 비구조화 아님, 한 가지 답, 학습자 주도성 없음

✔ **좋은:** "사장님이 챗봇 도입을 갑자기 결정했어요.
내일 임원 보고에서 안건을 막거나/조건을 붙여야 합니다."
→ 실제적, 정답 다수, 다학제, 학습자가 무엇을 알아야 할지 결정

04 · CHECKLIST 강사 점검표

- ☐ 문제가 학습자의 실제 일과 닿아 있는가
- ☐ "이거 어떻게 해요?"에 답하지 않고 "어떻게 시작하실래요?"라고 되묻는가
- ☐ 7단계 사이클이 시간 안에 끝날 만큼 작은가
- ☐ '학습이 일어났는지'는 결과물이 아니라 과정에서도 보는가
- ☐ AI를 도구로 쓰되, 'AI에 답을 떠넘기지 않게' 설계됐는가

플립러닝 (Flipped Learning)

"강의는 집에서 영상으로, 숙제는 교실에서 함께" — 가르치는 시간과 활용하는 시간을 뒤집기.

TRADITIONAL · 전통 강의	FLIPPED · 뒤집힌 강의
집에서 (HIGH COGNITIVE LOAD) 숙제·문제 풀이 (어렵고 도와줄 사람 없음) 학습자: "이거 풀다가 막혔는데 누구한테 물어봐..." → 좌절, 포기, 답안 베끼기	집에서 (LOW COGNITIVE LOAD) 강의 영상·읽기·퀴즈 (혼자서도 가능) 학습자: 자기 속도로 정지·반복·필기 → 모르는 부분 표시해서 수업에 가져옴
교실에서 (LOW COGNITIVE NEED) 강의·개념 전달 (혼자서도 영상으로 충분한 내용) 강사: 1시간 내내 강의 → 졸음, 받아쓰기, 능동 학습 부재	교실에서 (HIGH COGNITIVE WORK) 실습·토론·심화 문제 (강사·동료가 옆에) 강사: 1:1 코칭, 헛갈리는 지점만 추가 설명 → 막힐 때 즉시 도움, 깊은 학습

핵심은 '영상으로 강의를 대체하는 것'이 아니라, 강의실 시간을 가장 어려운 작업에 쓰는 것입니다.

AI로 만드는 사전학습 패키지

플립러닝의 약점이었던 '사전학습 자료 만드는 데 너무 오래 걸림'을 AI가 해결합니다.

PRE-LEARNING 01

15분 강의 영상

AI 도구

HeyGen · Synthesia · NotebookLM Audio Overview

WORKFLOW

- ① ChatGPT로 스크립트
- ② HeyGen 아바타로 영상
- ③ 자막 자동 생성
- ④ 5분 단위로 자르기

시간(예시): 30분 안팎

PRE-LEARNING 02

3쪽 요약 자료

AI 도구

Claude · NotebookLM

WORKFLOW

- ① 원문 자료 업로드
- ② "고1 수준으로 3쪽 요약" 요청
- ③ 강사가 사례 1개 끼워넣기
- ④ PDF로 출력

시간(예시): 20분 안팎

PRE-LEARNING 03

자가 진단 퀴즈

AI 도구

ChatGPT · Google Forms

WORKFLOW

- ① 학습목표 → Bloom L2-L3 문항 5개
- ② 객관식 + 단답 1:1 비율
- ③ Forms로 자동 채점
- ④ 강사 대시보드로 미리 확인

시간(예시): 10분 안팎

PRE-LEARNING 04

'질문 가져오기'

강사가 직접

AI에게 위임하지 말 것

의도

학습자가 영상·자료 보고 "강의실에 가져올 질문 1개" 적어오기.

이게 강의실에서
가장 어려운 작업의 출발점.
강사의 손길이 가장 필요한 부분.

Flipped Learning

플립러닝 · Bergmann & Sams (2007 · 2012)

01 · CONCEPT 개념

기존 강의는 사전 학습으로, 교실 수업은 활동·토론·심화 문제 중심으로 전환하는 교수 모델. 두 콜로라도 화학교사가 결석생을 위해 영상을 녹화하다 시작 — Khan Academy의 부상과 함께 확산.

03 · EXAMPLE 사전학습 패키지 4종 세트

수업 3일 전 학습자에게 발송:

- ① **영상** 15분 (HeyGen 아바타) — 개념 전달
- ② **자료** 3쪽 PDF (Claude 요약) — 깊이 보기용
- ③ **퀴즈** 5문항 (Forms 자동 채점) — 자가 진단
- ④ **질문** 1줄 적어오기 — 수업의 시작점

02 · KEY POINT 핵심

핵심은 '영상으로 강의를 대체하는 것'이 아니라,
강의실 시간을 가장 어려운 작업에 쓰는 것.
AI가 사전학습 자료를 만드는 부담을 크게 낮춰 — 플립러닝의 약점 해소.

04 · CHECKLIST 강사 점검표

- ☐ 사전학습은 '20분 이내'로 짧은가 (안 보고 옴)
- ☐ 자가 진단 퀴즈로 사전학습 완료 여부 확인하는가
- ☐ 수업 첫 5분에 사전학습 결과를 반영하는가
- ☐ 수업 시간 70% 이상이 학습자 활동인가
- ☐ 사전학습 안 한 학습자를 위한 대안이 있는가

PART · 04

학습이론·에듀테크

학습이 일어나는 메커니즘과, AI라는 환경의 위치

THEORY · 11

스캐폴딩 & ZPD

Vygotsky · 비계와 근접발달영역

THEORY · 12

구성주의

Piaget · 능동적 지식 구성

THEORY · 13

TPACK

기술·교수법·내용지식의 교차

스캐폴딩과 근접발달영역 (ZPD)

혼자서는 못 하지만, 살짝 도와주면 할 수 있는 영역 — 강의가 일어나야 할 정확한 그 자리.



SCAFFOLDING · 비계

"건물 짓는 동안 잠깐 세우는 비계"

- 조건 1. 학습자가 ZPD 안에 있을 때만 의미 있음
조건 2. 처음엔 많이, 점차 줄어나감 (fading)
조건 3. 결국 비계 없이도 혼자 해야 함

강의에서 비계 형태:

- 워크북의 빈칸
- 예제 보여준 뒤 변형 시키기
- "여기까지 같이, 다음부터는 혼자"
- 프롬프트 템플릿 → 자유 프롬프트

AI는 가장 인내심 강한 비계입니다

학습자 30명에게 동시에 다른 수준의 비계를 제공할 수 있는 기술 — 단, 제대로 설계할 때만.

STAGE 1 · HEAVY

AI가 시범 학습자는 관찰

완성된 프롬프트 + 결과 보여주기.

"이 입력 → 이 출력" 패턴 학습.

비계 최대

학습자: 인지 부담 거의 0

예) 강사 시연 10분

STAGE 2 · MEDIUM

템플릿 채우기 일부만 학습자

"역할: __, 맥락: __, 출력: __"

빈칸 3개만 학습자가 채움.

비계 절반쯤

학습자: 부분적 의사결정

예) 워크북 빈칸 15분

STAGE 3 · LIGHT

힌트만 주요 작업은 학습자

"이번엔 본인 데이터로.
막히면 '맥락'을 더 주세요."

비계 조금

학습자: 거의 다 주도

예) 실습 25분

STAGE 4 · NONE

비계 제거 현장 전이

템플릿·힌트 없이
본인 일에 적용.

비계 없음

학습자: 완전 자율

예) 다음 주 월요일 진짜 회의

가장 흔한 실수: Stage 1만 가르치고 끝내기. → 학습자가 강의실 밖에서 못 함. Stage 4까지 강의 안에 심어야.

Scaffolding & ZPD

스캐폴딩과 근접발달영역 · Vygotsky (1934/1978) · Wood 외 (1976)

01 · CONCEPT 개념

ZPD: 혼자서는 못 하지만, 누군가 도우면 할 수 있는 영역.
Scaffolding: 학습자를 ZPD 안에서 살짝 밀어주는 일시적 지원.
핵심은 'fading' — 결국 비계는 사라져야 함.

02 · KEY POINT 핵심

AI 시대 새로운 가능성: 30명 학습자에게 **개인화된 비계**를 동시에.
각자 다른 속도·다른 수준에서 ChatGPT가 옆에서 도움.
단, "AI한테 답 받기"가 되면 비계가 아니라 cheat. fading 설계가 핵심.

03 · EXAMPLE 4 단계 비계 줄이기

- Stage 1 (강사 시연 10분):** 완성 프롬프트 그대로 시범
- Stage 2 (워크북 15분):** "역할/맥락/출력" 빈칸만 채우기
- Stage 3 (실습 25분):** 본인 데이터로, 막히면 힌트 카드만
- Stage 4 (귀가 후):** 템플릿 없이 본인 일에 적용

같은 60분 안에 비계 최대 → 없음까지 fading

04 · CHECKLIST 강사 점검표

- ☐ 학습 초반에 학습자 ZPD를 진단하는가
- ☐ 비계가 처음엔 강하다가 점차 줄어드는가 (fading)
- ☐ Stage 4(비계 없는 적용)가 강의 안에 들어가 있는가
- ☐ AI가 답을 떠먹여주는 게 아니라 '질문을 되묻는' 모드인가
- ☐ 학습자가 막혔을 때 강사가 즉시 답하지 않고 기다리는가

구성주의 (Constructivism)

지식은 강사에게서 학습자로 '전달'되지 않는다. 학습자가 경험과 상호작용을 통해 스스로 '구성'한다.

행동주의 · 전달 모형

"강사 → 학습자"

METAPHOR

빈 컵에 물을 따르듯
지식을 부어넣는다

강의실 풍경

- 강사 50분 강의
- 학습자 받아 적기
- 시험: 강의 내용 회상
- 평가 기준: 외운 양
- 실수는 곧 실패

구성주의 · 구성 모형

"학습자가 자기 안에서 만든다"

METAPHOR

레고 블록을 직접 조립하듯, 기존 지식 위에 새 지식이 얹힌다

강의실 풍경

- 학습자가 직접 만들기
- 짝꿍·그룹 토론 우선
- 시험: 산출물·수행
- 평가 기준: 의미 구성 수준
- 실수가 곧 학습 재료

구성주의 강의의 4원칙

- 진짜 문제로 시작
- 학습자의 사전 지식 존중
- 협력적 의미 구성
- 메타인지 (학습에 대해 사고)

"학습은 받는 것이 아니라 만드는 것이다." — 구성주의 관점의 요약

AI는 학습자를 게으르게 만드는가, 똑똑하게 만드는가

× TRAP · 구성주의 파괴

"AI가 답을 떠먹여주는 강의"

예시 질문: "ChatGPT에게 사업계획서를 만들게 하세요."

왜 망가지는가

- 학습자는 '구성'하지 않고 '받아쓴다'
- 사전 지식이 활용되지 않음
- 의미 구성 과정이 사라짐
- 실수가 일어나지 않음 → 학습 재료 부재
- 산출물은 있는데 머릿속엔 아무것도 안 남음

✓ OPPORTUNITY · 구성주의 강화

"AI를 비판하며 자기 답을 만드는 강의"

예시 질문:

"AI가 만든 사업계획서의 빈틈 3개를 찾고 본인 경험으로 메우세요."

왜 작동하는가

- AI가 만든 산출물이 출발점, 학습자가 종착점
- 사전 지식(자기 경험)이 빈틈 채우는 재료
- '비판 → 재구성' 자체가 의미 구성 과정
- 실수가 보임 (AI도 학습자도 실수함)
- 머릿속에 '왜 그렇게 고쳤는지'가 남음

AI 시대 구성주의의 핵심: AI는 학습자의 '상대'다 — 적도, 도우미도 아니다.

Constructivism

구성주의 · Piaget · Vygotsky · Bruner

01 · CONCEPT 개념

학습자는 경험과 상호작용을 통해 능동적으로 지식을 **구성**한다.
지식은 강사에게서 학습자로 '전달'되는 것이 아님.
행동주의(Skinner) vs 인지주의(정보처리 이론) vs 구성주의의 3대 축 중 마지막.

03 · EXAMPLE 활동 4원칙 적용

- ① **진짜 문제로 시작** — 본인 회사의 실제 사례
- ② **사전 지식 활성화** — "지금까지 어떻게 하셨어요?"
- ③ **협력 구성** — 짝과 답안 비교, 차이점 토론
- ④ **메타인지** — "이 답을 만들 때 무엇이 가장 어려웠나요?"

AI 활용: 학습자 답안 → AI 답안 → 차이 분석 → 본인 답안 v2.0

02 · KEY POINT 핵심

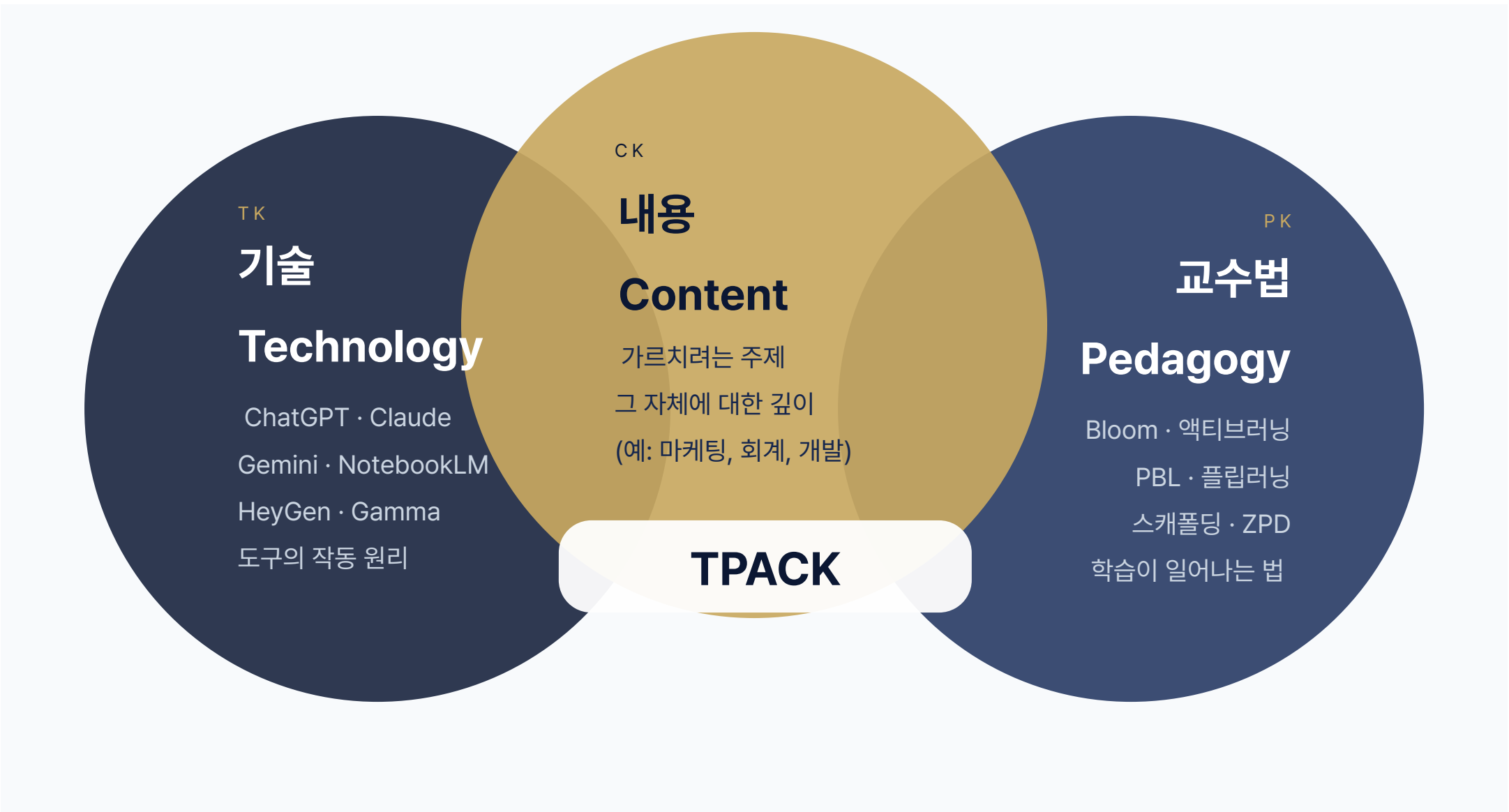
AI 시대에는 더 중요해짐: AI가 정답을 만들어주는 시대에
학습자에게 남는 것은 '**왜 그렇게 고쳤는지**'의 의미 구성 과정뿐.
AI는 학습자의 '도우미'가 아니라 '비판할 상대'로 배치.

04 · CHECKLIST 강사 점검표

- 강의가 학습자의 '현재 알고 있는 것'에서 출발하는가
- 정답이 한 개뿐인 활동을 피했는가
- 학습자 발언이 강사 발언의 2배 이상인가
- 실수·오답에서 '왜 그렇게 생각했는지'를 묻는가
- AI를 '답 받는 도구'가 아니라 '비판할 상대'로 배치했는가

TPACK — 기술교과내용지식

AI 강사가 갖춰야 할 세 가지 지식의 교차점. AI를 '잘 가르치는 것'이 아니라 'AI로 잘 가르치는 것'.



자기 진단 3가지 질문

"AI 강사는 어디서 흔들리나?"

Q1. TK만 강한 강사

"이 도구 신기능 보세요!" → 학습 X

Q2. PK만 강한 강사

교수법은 완벽한데 AI 도구를 모름 → 신뢰 X

Q3. CK만 강한 강사

분야 전문가인데 잘 못 가르침 → 전이 X

→ 세 원이 겹치는 곳에 좋은 AI 강사가 있다.

내 TPACK 자가 점검 — 어디가 비었나요?

TK · 기술지식

AI 도구 작동 원리·한계

LLM이 어떻게 답을 만드는지, hallucination, context window, RAG, 데이터 보안 등

PK · 교수법지식

학습 설계 원리

Bloom · ADDIE · 액티브러닝 · 스캐폴딩
— 이 강의안의 13개 이론

CK · 내용지식

담당 주제 도메인 깊이

마케팅·회계·법무 등 본인 분야
— AI는 도구일 뿐 내용 전문성을 못 만들어줌

TPK · 기술 × 교수법

AI를 교수전략에 통합

Critique-AI · AI 짝궁 · Prompt Relay 같은 새 활동을
설계할 수 있음

TCK · 기술 × 내용

분야에 맞는 AI 활용

"법률 분야에서 LLM의 hallucination이
왜 치명적인가" 같은 도메인 특화 통찰

PCK · 교수법 × 내용

이 주제는 이렇게 가르친다

"마케팅 카피는 사례 비교로 가르치는 게
가장 효과적" 같은 분야 특화 교수법

TPACK · 셋의 교차

"이 분야를, 이 학습자에게, 이 AI 도구로, 이렇게 가르친다"

세 가지가 한 강의 설계 안에서 동시에 작동할 때, 비로소 'AI 강의'가 됩니다. 어느 하나가 비면 부족함이 보입니다.

TPACK

Technology·Pedagogy·Content Knowledge · Mishra & Koehler (2006)

01 · CONCEPT 개념

효과적인 기술 통합 교육은 세 지식의 교차점에서 일어난다:

기술(TK) · 교수법(PK) · 내용(CK).

하나만 있어도, 둘만 있어도 부족. 셋의 교차 — TPACK.

02 · KEY POINT 핵심

AI 시대 강사가 놓치기 쉬운 곳: **TPK**(기술×교수법).

"Critique-AI 같은 새 교수전략을 AI 도구로 어떻게 짤까?"

이 강의안이 가장 많은 장을 들인 영역이기도 합니다.

03 · EXAMPLE 자가 진단

각 영역에 1-5점 부여:

TK: 최신 AI 도구 5개를 직접 써봤다 (___ / 5)

PK: 이 강의안의 이론 13개를 설명할 수 있다 (___ / 5)

CK: 내 분야에서 10년 이상 경력 (___ / 5)

가장 낮은 점수 → 다음 3개월 학습 우선순위

04 · CHECKLIST 강사 점검표

- ☐ 내 강의에 세 영역(T·P·C)이 모두 보이는가
- ☐ "AI 도구 자랑"으로 끝나지 않는가 (TK만 강함)
- ☐ "교수법 멋진데 도구 모름" 상태는 아닌가 (PK만)
- ☐ 분야 깊이 없이 AI 자랑만 하지 않는가 (TK + 약한 CK)
- ☐ 세 영역 중 가장 약한 곳을 알고 있는가

PART · 05

통합 설계 & 강사 노하우

13개 이론을 종합한 워크플로 + 현장에서만 배우는 5가지

이 파트의 슬라이드:

51 이론 매트릭스 — 언제 어떤 이론을 쓸까 · 52 AI 강의 1회차 설계 워크플로

53 첫 강의 5분 노하우 · 54 청중 장악 노하우 · 55 Q&A 대응 노하우

56 실패한 강의에서 배운 것 · 57 프롬프트 템플릿 모음

58 워크북: 나의 AI 강의 설계하기 · 59 17가지 체크리스트

상황별 이론 매칭 매트릭스

13개 이론을 한 페이지에. 강의 설계 시작할 때 옆에 두세요.

상황 / 질문	핵심 이론	실전 적용
"학습목표가 모호하다"	Bloom + 백워드 설계	측정 가능한 동사로 다시 쓰기, 평가 산출물부터 정하기
"수강생이 끝나면 결국 안 쓴다"	커크패트릭 L3·L4	4주 후 follow-up 설계, '내일 회의' 트리거 심기
"한 차시 흐름이 들쭉날쭉"	Gagné 9단계	9단계 체크리스트에 분 단위로 배치 (특히 ①·⑨)
"학습자가 듣기만 한다"	액티브 러닝 + 플립	강사 발언 50% 이하로, 15분에 1번 액티브 활동 심기
"수준 격차가 너무 크다"	스캐폴딩 + ZPD	4단계 fading 비계, AI를 개인 튜터로 배치 (각자 다른 도움 수준)
"실무에 못 옮긴다"	PBL + 구성주의	실제 업무 시나리오로 시작, 학습자 사전 지식을 출발점으로
"AI 도구 자랑이 되어버린다"	TPACK	P·C 균형 점검, 학습목표가 도구가 아니라 행동 변화여야
"매번 새 강의 만들기 힘들다"	ADDIE / SAM 하이브리드	큰 그림은 ADDIE, 차시별 빠른 개선은 SAM 사이클

AI 강의 한 편을 만드는 7단계

AI 강사가 새 강의 의뢰를 받았을 때 따라가는 실전 순서

01	분석 · ADDIE의 A "누가 듣는지" 5명만 인터뷰 · 30분	→ 학습자의 현재 ZPD를 파악. 사전 지식 0인지 5인지 안다.
02	기대 결과 · 백워드 1단계 Big Idea + ILO 3개 · Bloom L3 이상	→ "끝나면 무엇을 할 수 있게 됩니다"가 명확히 측정 가능한 동사로
03	평가 증거 · 백워드 2단계 수행 과제 + 루브릭 + 커크패트릭 L3 측정	→ 산출물 + 4주 후 행동 측정 1줄
04	활동 시퀀스 · Gagné 9단계 배치 분 단위로 9개 사건 + 액티브 러닝 3회	→ 강사 발언 50% 이하, 실습 비중 40% 이상
05	비계 설계 · 스캐폴딩 fading 시연→템플릿→힌트→자율 4단계	→ AI 도구를 각 비계 단계에 맞게 배치
06	개발 · AI로 자료 생산 슬라이드·워크북·퀴즈·영상	→ 초안은 AI, 사례·실패담은 사람 손으로
07	실행 → 회고 → v2.0 · SAM 사이클	→ 매 운영 후 30분 회고. 다음 회차 v1.1, v1.2...

강의의 운명은 첫 5분에 결정됩니다

현장 노하우 · 익혀 둘 것



식상한 인사, 소개, 자랑보다
바로 주제, 학습내용을 언급하세요.

인사부터 밝은 표정과 목소리로 집중시켜야
강의에 호기심, 관심을 가지게 됩니다.

— 현장 강사의 메모에서

자주 쓰는 첫 5분 오프닝 3가지

01 충격 시연 (Demo Bomb)
"이 5장짜리 PPT, AI로 47초 만에 만든 겁니다."
자랑하지 않고 결과만 보여줌. 학습자의 "어떻게?!"를 끌어냄.
→ Gagné 1번 주의 끌기.

02 불편한 진실 (Hard Truth)
"초보 AI 강의는 도구 소개로 끝나기 쉽습니다."
가벼운 자기 디스로 시작하면 학습자가 방어 풀고 듣기 시작.
→ 사전 지식 회상 동시에 자극.

03 직접 질문 (Quick Poll)
"ChatGPT 유료 쓰시는 분 채팅에 1, 무료 2." 30초 안에 대부분이 답하고, 강사는
ZPD 진단까지 끝낸 상태로 본 강의 시작.

온라인 강의실은 금세 흐트러집니다

집중 한계를 몇 분으로 못박는 근거는 약합니다. 그래도 8분 안팎마다 '리부트'를 넣어 둡니다.

THE 8-MIN REBOOT TECHNIQUE

0-8분 · 강의	↻	8-16분 · 강의	↻	16-24분	↻	24-32분	↻	32-40분	↻	40-60분 · 마무리
-----------	---	------------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------------

↻ = 8분마다 '리부트 활동' 한 번. 60분 강의에 5~7번.

REBOOT 01 · 30초

채팅 한 줄

"여기까지 헛갈리는 분 1, 다 따라온 분 2 채팅"

REBOOT 02 · 1분

Slido 라이브 폴

개념 객관식 1문항. 정답 공개 전 토론 30초.

REBOOT 03 · 2분

Think-Pair-Share

Breakout 2명 90초. 한 줄 답 화면으로

REBOOT 04 · 30초

이름 호명

"OO님, 방금 거 어떻게 보세요?" - 주의가 돌아옴

REBOOT 05 · 1분

라이브 코딩/시연

학습자가 입력값 정하고 강사가 즉시 시연

REBOOT 06 · 30초

이모지 한 줄

"지금 기분 이모지 1개로." 가볍지만 효과 있음

핵심: 8분마다 학습자에게 '주도권을 1초만 넘기는' 행위. 짧을수록 좋습니다.

예상 못한 질문이 가장 무서운 순간

바로 답하지 마세요. 답을 모를 때 강사를 살리는 4단계 대응 패턴.

STEP 01 · 3초

멈추기

SAY

"좋은 질문이네요.
잠깐 생각해볼게요."

WHY

즉답이 강사 권위를 만든다는 건 미신.
잠시 멈추면 학습자도 같이 생각합니다.

STEP 02 · 10초

되묻기

SAY

"어떤 상황에서
그게 궁금하셨어요?"

WHY

맥락이 더해지면 많은 질문이
'사실 다른 질문'으로 바뀝니다.
답하기 쉬워짐.

STEP 03 · 30초

넘기기

SAY

"비슷한 경험 있으신 분,
채팅으로요."

WHY

강사가 다 알 필요 없음.
학습자 안의 답을 모으면 종종
강사 답보다 풍부합니다.

STEP 04 · 1분

약속하기

SAY

"제가 더 알아보고
금요일까지 답글 드릴게요"

WHY

"몰라요"는 신뢰를 부숩니다.
"알아보고 답드릴"은 신뢰를 쌓아요. 단,
진짜 보내야 합니다.

'모른다'를 인정하는 강사가 오히려 신뢰를 얻습니다. AI 시대에는 강사도 학습자도 매주 새로 배웁니다 — 강사는 먼저 더 많이 써 본 경험으로 길을 안내하는 가이드이자 멘토입니다.

강의에서 흔히 겪는 실패 5가지

이론책은 안 가르쳐주는 것 — 강사가 강의실에서 실제로 무너지는 순간들.

F1

"AI 도구 12개 한 번에 다 보여주려고 했다"

수강생 의견: "이름만 들어봤지 내일 뭘 써야 할지 모르겠어요." → 그 후 한 강의에 도구 **최대 3개**로 제한

F2

"학습자의 회사 데이터로 실습하라고 했다 — 보안팀 신고당함"

그 다음부터: 강사가 만든 **가짜이지만 다크 데이터셋**을 미리 준비. 보안 안내 5분을 첫 슬라이드에 박아둬.

F3

"실습 시간을 너무 길게 줬다 — 30명 중 5명만 끝냈다"

그 다음부터: 실습을 **3단계로 쪼개고** 각 단계마다 '대부분 끝나면 1, 막혔으면 2' 폴. 자동 페이싱.

F4

"라이브 시연 중 GPT가 멈췄다 — 5분간 멘붕"

그 다음부터: 모든 라이브 시연마다 **미리 녹화된 백업 영상** 준비. "AI도 가끔 쉽니다" 농담으로 분위기 전환.

F5

"강의 끝나고 follow-up을 안 했다 — 한 달 뒤 아무도 안 씀"

그 다음부터: 강의 끝 직후 단독방 개설 + **4주간 매주 한 줄 미션**. 커크패트릭 L3가 살아남.

실패는 강사에게는 상처, 학습자에게는 시간 낭비입니다. 첫 강의 전에 이 다섯 가지를 미리 막아 두고 리허설로 연습해 두세요.

바로 가져가 쓰는 강사용 프롬프트 4개

Bloom·백워드·Gagné 이론을 프롬프트에 박아두면, AI가 강사 대신 1차 설계를 해줍니다.

PROMPT 01 · 학습목표 작성

ILO 초안 만들기

역할: 너는 교육공학 전문가야.

과제: '{주제}' {시간}분 강의의 ILO를 3개 작성해줘.

조건: ① Bloom L3 이상 ② 측정 가능한 동사 ③ "학습자는 ~를 ~할 수 있다" 형식

PROMPT 02 · 루브릭

평가 루브릭 4점

위 ILO를 평가할 수행과제 1개 + 루브릭(4점=우수, 3점=양호, 2점=보통, 1점=미흡)을 작성해줘.

조건: 일반론은 빼 줘. 각 점수에 구체 행동 기준 1줄.

PROMPT 03 · 시퀀스

Gagné 9단계 활동 시퀀스

{시간}분 강의를 Gagné 9단계로 배치해줘.

표 형식: 단계명 | 시작-끝 | 활동 내용 | 학습자 행동.

조건: ⑥ '수행 유발' 단계가 전체의 40% 이상.

PROMPT 04 · 질문 카드

액티브 러닝용 질문 5개

{개념} 강의 중간에 던질 30초 질문 5개를 만들어줘.

조건: ① 정답 1개 아닌 토론용 ② '내 일에 어떻게' 형식

③ 채팅창에 한 줄로 답할 수 있는 길이.

모든 프롬프트의 공통 패턴: **역할** → **과제** → **조건**. 이 3단 구조면 AI가 설계 초안을 짜임새 있게 냅니다.

내 첫 AI 강의 한 편, 종이에 완성하기

아래 8칸을 채우면 60-90분짜리 강의 한 편의 골격이 완성됩니다.

01 · 학습자 ZPD

대상 직무: _____ 현재 수준 (1~5): __ 도착 수준: __

02 · Big Idea (백워드)

한 문장으로: _____

03 · ILO (Bloom 동사)

- ① _____ (L_)
② _____ (L_)

04 · 평가 산출물 (먼저!)

학습자가 제출할 것: _____

05 · L3 행동 측정 (커크패트릭)

4주 후 측정 문장:
" _____ "

06 · Gagné 9단계 분배 (60분)

- ① 주의 _____분 ② 목표 _____분 ③ 회상 _____분
④ 자료 _____분 ⑤ 안내 _____분 ⑥ 수행 _____분
⑦ 피드백 _____분 ⑧ 평가 _____분 ⑨ 전이 _____분

07 · 비계 4단계 활동

S1 (시연): _____
S2 (템플릿): _____
S3 (힌트): _____
S4 (자율): _____

08 · 사용할 AI 도구 (최대 3개)

- ① 도구: _____ 용도: _____
② 도구: _____ 용도: _____
③ 도구: _____ 용도: _____

다 못 채워도 괜찮습니다. 빈 칸 = 다음 일주일의 숙제. 강의 운영 후 SAM 사이클로 채워나가세요.

좋은 AI 강의의 조건 17가지

설계 (DESIGN) 1-6

- 01 · ILO 3개 모두 Bloom L3↑ 동사
- 02 · ILO·TLA·AT가 같은 단계로 정렬
- 03 · Big Idea가 한 문장으로 보임
- 04 · 평가 산출물이 활동보다 먼저 정해짐
- 05 · L3 행동 측정 1줄이 있음
- 06 · Gagné ① 주의 끌기 3분 안에 일어남

진행 (DELIVERY) 7-12

- 07 · 강사 발언 시간 50% 이하
- 08 · 액티브 활동이 15분에 1개
- 09 · 비계 fading 4단계가 보임
- 10 · 8분마다 리부트 활동
- 11 · 사용 AI 도구 3개 이하
- 12 · 라이브 시연 백업 영상 준비

전 이·운영 13-17

- 13 · 마지막 5분에 '내일 무엇을' 약속
- 14 · 4주간 단톡방·follow-up 설계
- 15 · 설문에 L1만이 아니라 L2 문항 포함
- 16 · 강의안 버전 번호 있음 (SAM)
- 17 · 1기 학습자에게 미안할 만큼 v1.0 단순함

강의 직전 이 17개를 한 번씩 체크. 어림 기준으로 12개 이상이면 운영, 8개 미만이면 다시 설계.

한 줄로 정리하면

||

AI를 가르치는 강의가 아니라,
AI로 학습을 설계하는 강의를 합시다.

3 PILLARS · 13개 이론을 떠받치는 3가지

PILLAR 01

학습목표가 먼저

Bloom · 백워드 · 구성적 정렬 · 커크패트릭
도구가 아니라 행동 변화부터 정의합니다.

PILLAR 02

학습자가 일하게

ADDIE · Gagné · SAM · 액티브러닝 · PBL · 플립
강사 발언 50% 이하. AI는 학습자 옆자리에.

PILLAR 03

의미가 남게

ZPD · 구성주의 · TPACK
AI는 답 도우미가 아니라 비판할 상대로.

참고문헌 — 13개 이론 자료

이 강의안의 참고문헌입니다. 이론 장마다 아래쪽에 출처 각주를 달았습니다.

학습목표 · 평가

Bloom, B. S. (Ed.) (1956). Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I. David McKay.

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (Eds.) (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*.

Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*, 32(3), 347–364.

Wiggins, G. & McTighe, J. (1998/2005). *Understanding by Design*. ASCD.

Kirkpatrick, J. D. & Kirkpatrick, W. K. (2016). *Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation*. ATD Press.

교수설계 모델

Branson, R. K. et al. (1975). *Interservice Procedures for Instructional Systems Development (ADDIE)*. Florida State Univ.

Gagné, R. M. (1965; 4th ed. 1985). *The Conditions of Learning*.

Allen, M. & Sites, R. (2012). *Leaving ADDIE for SAM*. ASTD Press.

교수법

Bonwell, C. C. & Eison, J. A. (1991). *Active Learning: Creating Excitement in the Classroom*. ASHE-ERIC Report No. 1.

Freeman, S. et al. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS 111(23), 8410–8415.

교수법 (계속)

Barrows, H. S. & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-Based Learning: An Approach to Medical Education. Springer.

Schmidt, H. G. (1983). Problem-based learning: rationale and description. Medical Education, 17(1), 11–16.

Bergmann, J. & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom*. ISTE-ASCD.

학습이론 · 에듀테크

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. Harvard Univ. Press.

Wood, D., Bruner, J. S. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. J. Child Psychology and Psychiatry, 17(2), 89–100.

Piaget, J. (1970). *Genetic Epistemology*. Columbia Univ. Press.

Jonassen, D. H. (1991). Objectivism versus constructivism. ETR&D, 39(3), 5–14.

Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.

AI · 교육 동향

UNESCO (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research*.

OECD (2023). *OECD Digital Education Outlook*.

이제 내 강의를 설계할 차례

오래 기억되고 추천하는 강의를 위해 준비해보세요.

1단계 준비하기

**강의안 1편 골라
워크북 58 채우기**

8칸 중 5칸만 채워도 충분합니다.

2단계 실천하기

**프롬프트 4개로
설계 초안 받기**

57장의 프롬프트 4개를 AI에 한 번씩.

3단계 평가해보기

**v1.0 운영
30분 회고**

친구·동료 1명에게라도 한 번 운영해보세요.
SAM 사이클 시작.

질문·의견 · aebon@dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0